

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera de Ingeniería de Software

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS/SRS)

Sistema de Gestión Administrativa y Operativa para un Gimnasio

Título del sistema:	Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio (FabroGym)
Nombre del equipo:	Equipo PFC Gimnasio
Integrantes:	Alcivar Velez Anderson Adonis Alvia Villegas Erick Adalberto Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel
Paralelo:	Software A
Organización cliente:	Garrosh Gym - El Empalme
Versión del documento:	2.1 (Actualizado con rotación de integrantes)
Fecha de entrega:	12 de julio de 2026
Docente:	PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Historial de versiones

	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	31/05/2026	Equipo PFC Gimnasio	Elaboración inicial de la Entrega 1A con planificación, elicitación y requisitos crudos.
2.0	27/06/2026	Equipo PFC Gimnasio	Reestructuración del documento según la Entrega 2 (1B), incorporación de correcciones de la 1A, requisitos formalizados, mockups, UML, MOSCOW, trazabilidad y evidencias completas.
2.1	12/07/2026	Equipo PFC Gimnasio	Actualización y reestructuración de la distribución de integrantes y asignación de roles principales del equipo de desarrollo de software.

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente documento establece la versión parcial de la Especificación de Requisitos de Software (ERS/ SRS) del Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio, desarrollado para la organización cliente Garrosh Gym, ubicada en El Empalme. El documento sigue la estructura de referencia del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y consolida la planificación y la elicitación realizadas en la Entrega 1A. El documento incorpora las correcciones derivadas de la retroalimentación docente y amplía la especificación con requisitos formalizados, interfaces externas, modelos UML, priorización MOSCOW y trazabilidad parcial.

Esta organización responde a la regla de acumulación de la Entrega 1B, en la cual el documento unificado reemplaza a la Entrega 1A y agrega los artefactos nuevos exigidos para la especificación parcial. Además, el documento organiza la información necesaria para que el equipo del proyecto, el docente evaluador, el cliente y los futuros revisores comprendan el alcance funcional y no funcional del sistema. La especificación permite transformar las necesidades identificadas en entrevistas, encuestas y evidencias de campo en requisitos verificables, consistentes y trazables. Esta Entrega 1B no constituye una implementación de software o codificación física.

1.2. Alcance del producto

El producto de software propuesto se denomina Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio (FabroGym). El sistema gestionará información relacionada con clientes, pagos, membresías, asistencia, ventas de productos, inventario, instructores, rutinas, novedades internas y reportes administrativos. El sistema apoyará la organización de procesos que actualmente pueden encontrarse distribuidos entre registros manuales, hojas de cálculo, recibos físicos, mensajes de WhatsApp y comunicación verbal.

El sistema permitirá registrar clientes, consultar información básica de atención, controlar pagos de membresías, identificar vencimientos, registrar asistencia, administrar productos, registrar ventas, actualizar stock, consultar ingresos y conservar novedades internas. El alcance de esta versión no incluye facturación electrónica, integración bancaria, nómina, control biométrico obligatorio, marketing digital ni generación automática de planes de entrenamiento mediante inteligencia artificial. Estas funcionalidades quedan fuera de la Entrega 1B porque requieren validación técnica, legal y económica adicional.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Para reducir ambigüedades terminológicas, la Tabla 1 presenta los términos principales utilizados en esta especificación, alineados con la terminología de IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

Término	Definición operacional en el proyecto
ERS/SRS	Documento estructurado que especifica requisitos, restricciones, interfaces, supuestos y condiciones del software.
RF	Requisito funcional que describe una capacidad o comportamiento que el sistema deberá proporcionar.
RNF/NFR	Requisito no funcional asociado a una característica de calidad, medido mediante métrica, valor objetivo y criterio de verificación.
CU	Caso de uso que representa una interacción entre actor y sistema para lograr un objetivo observable.
MOSCOW	Técnica de priorización que clasifica requisitos como Must, Should, Could o Won't.
Trazabilidad	Relación documentada entre evidencia de campo, requisito, caso de uso y otros artefactos.

Mockup	Representación visual de una pantalla del sistema utilizada para comunicar y validar interfaces.
Stakeholder	Persona, grupo u organización que participa, usa, administra o se ve afectada por el sistema.
Cliente/alumno	Persona que asiste al gimnasio y adquiere servicios de entrenamiento, membresías o productos.
Membresía	Servicio contratado por un cliente durante un período determinado, con fecha de inicio y vencimiento.
Instructor	Persona encargada de orientar entrenamientos, asignar rutinas y registrar seguimiento de alumnos.
Asistente/operativo	Persona que apoya la atención al cliente, registro de pagos, ventas y consulta de membresías.
Inventario	Conjunto de productos disponibles para venta o consumo dentro del gimnasio.

1.4. Referencias

ID	Referencia en formato IEEE
[1]	ISO/IEC/IEEE, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering - Life cycle processes Requirements engineering, 2nd ed. IEEE, 2018.
[2]	ISO/IEC, ISO/IEC 25010 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), International Organization for Standardization, 2023.
[3]	H. Washizaki, Ed., Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0. IEEE Computer Society, 2024.
[4]	K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer, 2010.
[5]	I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Pearson, 2016.
[6]	G. C. Guerrero Ulloa, Guía y rúbrica de evaluación - Proyecto Fin de Curso. Entrega 2 (1B): Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) parcial. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.
[7]	Equipo PFC Gimnasio, Entrega 1A: Planificación y Elicitación. Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio. UTEQ, 2026.
[8]	Equipo PFC Gimnasio, Evidencias de elicitación: entrevista, encuestas, consentimiento informado, capturas y documentos de apoyo. UTEQ, 2026.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema

El Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio corresponde a un producto de software nuevo, orientado a apoyar la organización de procesos internos de Garrosh Gym. El sistema no reemplaza un software institucional previo, debido a que se identificó el uso combinado de registros manuales y hojas de cálculo independientes. El producto actúa como una herramienta de apoyo para el dueño, el personal operativo y los instructores, centralizando la información operativa sin sustituir las decisiones humanas de administración.

El límite del sistema abarca el registro, consulta, actualización y generación de reportes básicos. Procesos externos como facturación electrónica legal o control biométrico obligatorio por hardware especializado quedan estrictamente fuera del alcance de la presente especificación académica.

2.2. Funciones del producto

Área funcional	Descripción general	Usuarios
Gestión de clientes	El sistema registrará y consultará información básica de los clientes o alumnos del gimnasio, incluyendo datos necesarios para la atención diaria.	Dueño, asistente, instructor
Gestión de pagos y membresías	El sistema registrará pagos, consultará estados de membresía, identificará fechas de inicio y vencimiento, y apoyará el control de mensualidades vencidas.	Dueño, asistente
Control de asistencia	El sistema registrará la asistencia de los clientes y permitirá consultar el historial de asistencia para apoyar el seguimiento operativo.	Instructor, asistente
Gestión de rutinas y seguimiento	El sistema registrará rutinas asignadas, cargas utilizadas, observaciones del instructor y avances generales del entrenamiento.	Instructor, dueño
Ventas de productos	El sistema registrará ventas de bebidas, suplementos u otros productos ofrecidos por el gimnasio.	Asistente, dueño
Control de inventario	El sistema actualizará el stock después de entradas, salidas o ventas, e identificará productos agotados o próximos a agotarse.	Dueño, asistente
Reportes administrativos	El sistema generará consultas de ingresos diarios y mensuales asociados con pagos, ventas y productos.	Dueño
Comunicación interna	El sistema conservará novedades internas entre dueño, instructores y personal operativo para reducir pérdida de información.	Dueño, asistente, instructor

2.3. Clases y características de usuarios

Tipo de usuario	Necesidad principal	Nivel de experiencia	Frecuencia
Dueño / administrador	Controlar clientes, pagos, ingresos, membresías, ventas, inventario, personal y reportes administrativos.	Alto conocimiento del negocio; digital variable.	Diaria o semanal
Asistente / operativo	Atender clientes, registrar pagos, consultar membresías, vender productos, actualizar inventario y reportar novedades.	Manejo básico o medio de herramientas.	Diaria
Instructor	Consultar alumnos, registrar asistencia, asignar rutinas, registrar observaciones y revisar avances generales.	Conocimiento técnico en entrenamiento; digital básico.	Diaria

Cliente / alumno	Recibir atención ordenada, consultar indirectamente su estado de membresía y beneficiarse del seguimiento.	Usuario indirecto en esta versión.	Indirecta
Equipo PFC	Elicitar, analizar, documentar, modelar y verificar los requisitos del sistema.	Formación académica en Ingeniería de Software.	Durante proyecto
Docente evaluador	Revisar cumplimiento de la estructura ERS/SRS, calidad documental, trazabilidad y evidencias.	Experiencia académica y técnica en IR.	Por entrega

2.4. Mapa de stakeholders

Stakeholder / Rol	Poder	Interés	Estrategia de gestión e influencia
Gorge Anthony Montuano (Dueño)	Alto	Alto	Gestionar de cerca. Validar alcance, prioridades y requisitos críticos.
Personal operativo (Asistente)	Medio	Alto	Mantener informado e involucrar en validación de interfaces de pagos e inventarios.
Instructores / Entrenadores	Medio	Alto	Consultar necesidades sobre asistencia, rutinas y seguimiento físico de alumnos.
Clientes / Alumnos	Bajo	Medio	Considerar impacto en la atención diaria, sin tratarlos como usuarios directos.
Equipo PFC Gimnasio	Alto	Alto	Coordinar el trabajo, controlar versiones, mantener GitHub y la trazabilidad.
Docente evaluador (Revisor)	Alto	Alto	Cumplir estrictamente la estructura, rúbrica, mínimos y evidencias reales.

Conflictos potenciales y decisiones iniciales de diseño:

Conflicto potencial	Stakeholders	Decisión de especificación adoptada
El dueño requiere control exhaustivo, mientras el asistente necesita registrar con rapidez.	Dueño, asistente	El sistema permitirá el registro operativo ágil, pero reservará acciones críticas (eliminaciones/ anulaciones) al administrador.
El instructor necesita datos de alumnos, pero no debe ver ingresos financieros.	Dueño, instructor	Se diferenciarán permisos estrictos por rol para limitar el acceso según la responsabilidad operativa.
El equipo necesita evidencias, pero se debe proteger la privacidad de datos reales del cliente.	Equipo PFC, dueño	El equipo anonimizará documentos sensibles y conservará consentimientos firmados para material multimedia.

2.5. Entorno operativo

El sistema se utilizará en un entorno de gimnasio local presencial, expuesto a conectividad variable y estaciones de trabajo de uso común. Esto justifica interfaces de usuario altamente intuitivas, limpias y eficientes en tiempos de respuesta locales para evitar retrasos en los mostradores de atención.

2.6. Suposiciones y dependencias

Categoría	Enunciado de la condición
Suposición	Garrosh Gym representa una organización real con procesos susceptibles de mejora mediante software.
Suposición	Las respuestas de las encuestas y entrevistas reflejan fielmente las necesidades operativas reales.
Dependencia	La validez de la especificación depende de que las evidencias de campo se mantengan accesibles en GitHub.
Dependencia	La evaluación académica formal depende del estricto cumplimiento de la rúbrica y los mínimos de calidad del estándar.

3. Requisitos específicos

3.1. Interfaces externas

Se definen las interfaces de usuario preliminares mediante la siguiente matriz de mockups mapeados:

ID Mockup	Pantalla	Propósito de la interfaz	RF Asociados
MU-01	Inicio de sesión	Acceso controlado por credenciales y perfil de usuario.	RF-AUT-01
MU-02	Gestión de clientes	Registro, actualización y consulta de fichas de clientes.	RF-CLI-01, RF-CLI-02
MU-03	Pagos y membresías	Registro de cuotas y visualización de estados de vigencia.	RF-PAG-01, RF-MEM-01
MU-04	Inventario y ventas	Registro de ventas rápidas de mostrador y stock de productos.	RF-VEN-01, RF-INV-01
MU-05	Rutinas y asistencia	Control diario de asistencia y consulta de planes de ejercicios.	RF-ASI-01, RF-RUT-01
MU-06	Reportes administrativos	Dashboard visual de ingresos acumulados diarios y mensuales.	RF-REP-01

3.2. Requisitos funcionales formalizados

ID / Nombre	Descripción	Entradas / Salidas	Pre / Post condiciones	Prioridad	Criterio Verificación
RF-CLI-01 Registrar cliente	El sistema deberá permitir registrar los datos básicos de un cliente del gimnasio (nombres, contacto, fecha ingreso).	E: Datos personales. S: Cliente guardado.	Pre: Usuario autenticado. Post: Disponible en búsquedas.	Must	Dado un formulario válido, se guarda el registro en el sistema sin campos vacíos obligatorios.

RFPAG-01 Registrar pago	El sistema deberá permitir registrar pagos de membresía asociados de forma unívoca a un cliente específico.	E: Monto, método, fecha. S: Comprobante interno.	Pre: Cliente registrado. Post: Estado actualizado.	Must	Al guardar un pago válido, las fechas de vigencia de la membresía se extienden automáticamente.
RF-MEM-01 Consultar membresía	El sistema deberá permitir consultar de forma rápida la fecha de inicio, vencimiento y estado actual del alumno.	E: ID de cliente. S: Alerta visual de estado.	Pre: Cliente con contrato. Post: Despliegue en pantalla.	Must	Al buscar un cliente, el sistema resalta en rojo si la membresía está vencida.
RF-INV-01 Registrar producto	El sistema deberá permitir la creación de productos de venta en mostrador (suplementos, bebidas) con stock inicial.	E: Nombre, precio, stock. S: Producto en lista.	Pre: Rol Administrador. Post: Item activo.	Should	El nuevo producto aparece de forma inmediata en la interfaz de ventas de mostrador.
RFVEN-01 Registrar venta	El sistema deberá registrar ventas descargando unidades del stock de inventario según la cantidad adquirida.	E: Item, cantidad. S: Stock actualizado.	Pre: Stock suficiente. Post: Inventario disminuido.	Must	Al vender <i>n</i> unidades, el stock actual disminuye exactamente en <i>n</i> .

3.3. Requisitos no funcionales cuantificados

ID	Característica ISO 25010	Enunciado del requisito	Métrica / Objetivo	Método Verificación
RNF-EFI-01	Eficiencia de desempeño	El sistema debe procesar el guardado de transacciones financieras en tiempos óptimos bajo flujo concurrente.	Tiempo de respuesta P95 ≤ 3 segundos con 10 usuarios concurrentes.	Pruebas de carga automatizadas con telemetría simulada.
RNF-USA-01	Usabilidad	El personal de mostrador debe operar el flujo de cobros de forma ágil desde el primer día de uso.	Tiempo para completar el registro de pago ≤ 5 minutos sin asistencia.	Pruebas de usuario en caja con personal real del gimnasio.
RNF-SEG-01	Seguridad	Restricción estricta de módulos de visualización de ingresos a cuentas no administrativas.	0 accesos exitosos detectados en 10 intentos maliciosos desde roles de instructor.	Pruebas de penetración de caja negra y validación de tokens de rol.
RNF-FIA-01	Fiabilidad	Resiliencia de datos ante cortes imprevistos de energía o cierres abruptos de la sesión activa.	0 registros de transacciones corruptos o perdidos en pruebas de desconexión.	Simulación de interrupción de proceso en mitad de transacciones de escritura.

RNF-COM-01	Compatibilidad	Los reportes y exportaciones documentales deben mantener fidelidad multiplataforma.	Formatos estándar: PDF para reportes, CSV/XLSX para datos crudos de auditoría.	Verificación cruzada de visualización en múltiples lectores de archivos libres.
-------------------	----------------	---	--	---

3.4. Restricciones de diseño

- **RD-01:** El sistema debe diseñarse contemplando usuarios con experiencia digital básica (asistentes e instructores).
- **RD-02:** Queda excluida cualquier implementación de facturación electrónica o enlaces SRI en esta entrega.
- **RD-03:** Todo material multimedia que exponga rostros o identidades debe contar con un formulario de consentimiento firmado.
- **RD-04:** Los modelos y diagramas deben ser desarrollados en herramientas CASE profesionales de modelado UML.

4. Modelado del sistema

El modelado del sistema se compone del Diagrama de Casos de Uso General que vincula a los actores (Dueño, Asistente, Instructor) con los casos de uso operativos fundamentales (CU-01 a CU-06). A nivel estructural, se define un Diagrama de Clases Conceptual enfocado en el dominio del problema, especificando las relaciones entre entidades clave del negocio.

4.1. Especificación de Casos de Uso (Ejemplo Estructurado)

Campo	Detalle Operacional del Caso de Uso (CU-01)
Caso de Uso:	CU-01: Registrar cliente
Actor Principal:	Asistente / Personal operativo
Actores Secundarios:	Dueño / Administrador
Objetivo:	Ingresar la información base de un nuevo usuario del gimnasio para habilitar su control de asistencia.
Precondiciones:	El usuario operativo cuenta con sesión activa y permisos de escritura en el módulo de clientes.
Flujo Principal:	1. El usuario selecciona "Nuevo Cliente". 2. El sistema despliega el formulario en blanco. 3. El usuario llena los campos obligatorios. 4. El sistema valida la integridad de los campos. 5. El sistema confirma el almacenamiento exitoso.
Flujos Alternativos:	A1: Si el número de contacto posee un formato erróneo, el sistema bloquea el envío y resalta el error en pantalla.
Postcondiciones:	El registro del cliente queda activo y visible de forma inmediata en el módulo de búsquedas.
RF Asociados:	RF-CLI-01

5. Priorización y trazabilidad

5.1. Priorización MoSCoW

ID Requisito	Nombre resumido	Prioridad	Justificación Técnica de Negocio
RF-CLI-01	Registrar clientes	Must	Sin entidades de clientes es imposible estructurar asistencias, cobros o rutinas físicas.
RF-PAG-01	Registrar pagos	Must	Columna vertebral para la subsistencia y el control financiero operativo de Garrosh Gym.
RF-INV-01	Registrar productos	Should	Importante para diversificar ingresos, pero el gimnasio puede operar inicialmente sin el control automatizado de snacks.
RF-COM-01	Novedades internas	Could	Aporta valor de comunicación al equipo de instructores, pero no interrumpe la operación básica de entrenamiento.
RF-IA-01	Rutinas mediante IA	Won't	Excluido explícitamente debido al alcance de la materia y a la complejidad técnica de validación algorítmica.

5.2. Matriz de trazabilidad parcial

ID Evidencia	Tipo / Origen	Hallazgo o necesidad detectada	Requisito	Caso de Uso
EV-01	Entrevista al dueño	Necesidad crítica de identificar visualmente deudas e impagos en membresías de alumnos.	RF-PAG-01 RF-MEM-01	CU-02 CU-03
EV-02	Encuesta a asistente	Demanda de búsquedas rápidas por apellido del alumno durante las horas pico de ingreso.	RF-CLI-01	CU-01
EV-03	Encuesta a instructores	Requerimiento de bitácoras sencillas para anotar pesos máximos alcanzados por los alumnos.	RF-RUT-01	CU-06

Apéndices y evidencias de campo

Apéndice A: Plan del proyecto y organización del equipo

De acuerdo con la última reestructuración del equipo consultor para optimizar las actividades de Ingeniería de Requisitos, se han asignado los siguientes roles específicos:

Integrante	Rol Principal asignado	Responsabilidad en la Entrega 1B
Alcívar Velez Anderson Adonis	Modelador / Apoyo de análisis	Encargado del diseño de los modelos conceptuales UML, diseño de vistas lógicas, diagramas de casos de uso y consistencia estructural con los requisitos funcionales.

Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder entrevistador	Responsable directo de la interacción con el stakeholder primario (dueño del gimnasio), moderación de las mesas de trabajo y levantamiento técnico en campo.
Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel	Documentador / Gestión de calidad	Responsable de la redacción técnica unificada bajo estándares internacionales, verificación de métricas no funcionales y administración del control de versiones documentales.

Apéndice B: Catálogo formal de evidencias de elicitación

ID Evidencia	Tipo de soporte	Fecha captura	Descripción del contenido técnico	Consent.
EV-01	Audio / Grabación	26/05/2026	Entrevista estructurada con el dueño de Garrosh Gym sobre pérdidas por mensualidades vencidas.	Sí
EV-02	Captura Digital	26/05/2026	Resultados tabulados en Google Forms aplicados al personal operativo sobre cuellos de botella en la atención.	Sí
EV-03	Fotografía de campo	26/05/2026	Evidencia física de las bitácoras en papel y cuadernos de control diario de asistencia de los alumnos.	N/A